

Fiche de révision

I Les transformations du plan

DÉF 1 Transformation du plan

Une **transformation** f du plan $\mathcal{P}$ est une application de $\mathcal{P}$ dans $\mathcal{P}$ telle que, pour tout point M' , il existe un **unique** point M tel que $f(M) = M'$. On dit que f est **bijective**.

$$f: \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}, M \mapsto f(M) = M'$$

M' est l'**image** de M ; M est l'**antécédent** de M' par f .

DÉF 2 Identité du plan

La transformation qui associe à tout point M le point M lui-même. On la note $Id_{\mathcal{P}}$

$$Id_{\mathcal{P}}(M) = M$$

DÉF 3 Transformation réciproque

La réciproque f^{-1} associe à tout point son **unique antécédent** par f .

$$f^{-1}(M) = N \Leftrightarrow f(N) = M$$

DÉF 4 Composée de deux transformations

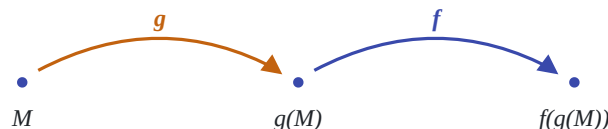
La composée de f et g , notée $f \circ g$ (« f rond g »), associe à tout point M le point :

$$f \circ g (M) = f(g(M))$$

On applique **d'abord g, puis f**.

Remarques :

- En général $f \circ g \neq g \circ f$. Si $f \circ g = g \circ f$, on dit que f et g **commutent**.
- La composée est associative : $(f \circ h) \circ g = f \circ (h \circ g)$.
- $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = Id_{\mathcal{P}}$



II Les isométries du plan

DÉF Isométrie

Une **isométrie** est une transformation qui **conserve les distances** : une figure et son image ont la même forme et les mêmes dimensions.

$$\forall M, N \in \mathcal{P}: f(M)f(N) = MN$$

Exemples : la **symétrie centrale**, la **symétrie axiale**, la **translation**, la **rotation**.

THÉORÈME

- La **réciproque** d'une isométrie est une isométrie.
- La **composée** de deux isométries est une isométrie.

DÉF Point fixe (invariant)

M est un point **fixe** par f si $f(M) = M$.

Propriétés : une isométrie conserve...

1. l'alignement

3 points alignés ont pour images 3 points alignés, dans le même ordre ; l'image d'une droite est une droite.

2. les distances

l'image d'un segment est un segment de même longueur ; l'image d'un cercle est un cercle de même rayon.

3. le parallélisme

les images de deux droites parallèles sont deux droites parallèles.

4. l'orthogonalité

les images de deux droites perpendiculaires sont perpendiculaires.

5. les aires

une figure et son image ont la même aire.

6. les angles

l'image d'un angle est un angle de même mesure.

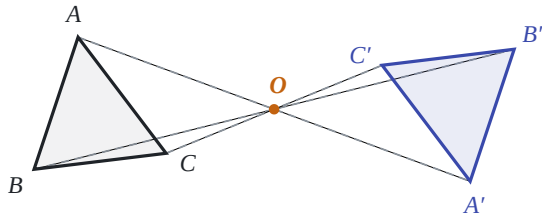
THÉORÈME Isométries et points fixes

- 1 Une isométrie qui admet **3 points non alignés fixes** est l'**identité**.
- 2 Deux isométries qui coïncident sur 3 points non alignés **coïncident partout**.
- 3 Une isométrie, différente de l'identité, qui fixe **2 points A et B** est la **symétrie axiale d'axe (AB)**.
- 4 Une isométrie qui possède un **unique point fixe I** est une **rotation de centre I**.

III Les isométries usuelles

Symétrie centrale S_O

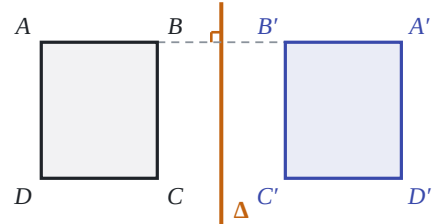
$S_O(A) = A' \Leftrightarrow O$ est le **milieu** de $[AA']$.



C'est la rotation de centre O et d'angle π . Point fixe : O seul.

Symétrie axiale S_Δ

$S_\Delta(A) = A' \Leftrightarrow \Delta$ est la **médiatrice** de $[AA']$.

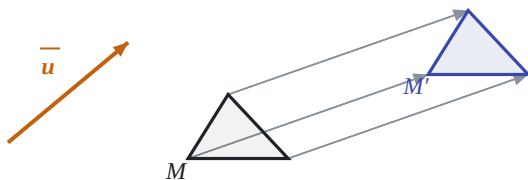


Points fixes : tous les points de la droite Δ .

Translation $t_{\vec{u}}$

La translation de vecteur $\vec{u}$ associe à tout point M le point M' tel que :

$$\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$$

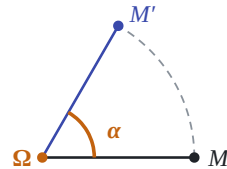


- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Leftrightarrow \text{ABDC}$ est un parallélogramme.
- Si $\vec{u} = \vec{0}$, alors $t_{\vec{u}} = \text{Id}_{\mathcal{E}}$
- Une translation **non nulle** n'a **aucun point fixe**.
- Réciproque : $(t_{\vec{u}})^{-1} = t_{-\vec{u}}$.

Rotation $R(\Omega, \alpha)$

La rotation de centre Ω et d'angle α associe à tout point M le point M' tel que :

$$\Omega M' = \Omega M \text{ et } (\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \alpha [2\pi]$$



- Si $\alpha \equiv 0 [2\pi] : R = \text{Id}_{\mathcal{E}}$
- Si $\alpha \equiv \pi [2\pi] : R(\Omega, \pi) = S_\Omega$, la symétrie de centre Ω .
- Réciproque : $(R(\Omega, \alpha))^{-1} = R(\Omega, -\alpha)$.

L'ESSENTIEL À SAVOIR PAR CŒUR

- $f \circ g(M) = f(g(M))$: d'abord g, puis f ; en général $f \circ g \neq g \circ f$.
- Isométrie = conserve les **distances**, donc aussi l'alignement, le parallélisme, l'orthogonalité, les aires et les angles.
- Réciproque ou composée d'isométries = isométrie.
- $S_O : O$ milieu de $[AA']] \cdot S_\Delta : \Delta$ médiatrice de $[AA']] \cdot t_{\vec{u}} : \overrightarrow{MM'} = \vec{u} \cdot R(\Omega, \alpha) : \text{même distance à } \Omega, \text{ angle } \alpha$.
- Réciproques : $t_{-\vec{u}}$ et $R(\Omega, -\alpha)$.